



Chapitre 4.2

Brassage des genes

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre
Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah
Tarbiyya Online - 100% Nigerien et gratuit

22 septembre 2026

Objectifs pedagogiques

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Expliquer les deux types de brassage génétique.
 - Décrire le mécanisme du brassage interchromosomique.
 - Décrire le mécanisme du brassage intrachromosomique (crossing-over).
 - Définir la recombinaison génétique.
 - Comprendre le principe des cartes génétiques.
 - Expliquer l'importance de la diversité génétique.
-

Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que la reproduction sexuée crée de la diversité génétique. Mais comment cette diversité est-elle produite exactement ?

La réponse se trouve dans le **brassage génétique** qui se produit lors de la formation des gamètes (méiose). Ce brassage est de deux types :

1. Le **brassage interchromosomique** : mélange des chromosomes.
2. Le **brassage intrachromosomique** : mélange des gènes à l'intérieur des chromosomes.

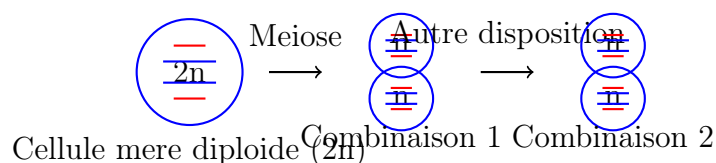
Ces deux mécanismes sont à l'origine de la diversité des gamètes, donc de la diversité des descendants.

I. Le brassage interchromosomique

1.1 A. Definition

Le **brassage interchromosomique** est la repartition aleatoire des chromosomes homologues lors de la premiere division de la meiose (Anaphase I). Chaque chromosome d'une paire migre independamment vers un pole.

1.2 B. Le mecanisme



1.3 C. Le nombre de combinaisons possibles

Avec **n paires de chromosomes homologues**, le nombre de combinaisons possibles dans les gametes est :

Nombre de combinaisons = 2^n

n (paires)	2^n (combinaisons)
1	2
2	4
3	8
23 (Homme)	$2^{23} \approx 8,4 \times 10^6$

A RETENIR

- Le nombre de combinaisons possibles est 2^n , ou n est le nombre de paires de chromosomes.
- Chez l'Homme, $n = 23$, donc $2^{23} \approx 8,4$ millions de combinaisons possibles !

1.4 D. Exemple : la Drosophile

La drosophile (mouche du vinaigre) possede $n = 4$ paires de chromosomes. Elle peut donc produire $2^4 = 16$ types de gametes differents par brassage interchromosomique.



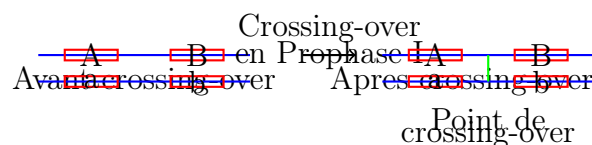
FIGURE 1 – La drosophile (*Drosophila melanogaster*), un organisme modèle en génétique.

2 II. Le brassage intrachromosomique

2.1 A. Définition

Le **brassage intrachromosomique** (ou **crossing-over**) est un échange de fragments entre les chromatides de deux chromosomes homologues lors de la prophase I de la méiose.

2.2 B. Le mécanisme du crossing-over



2.3 C. Les conséquences du crossing-over

1. **Creation de nouvelles combinaisons** d'allèles sur les chromosomes.
2. **Recombinaison génétique** : apparition de combinaisons d'allèles différentes de celles des parents.
3. **Diversité gamétique** : chaque gamète est unique.

A SAVOIR

Le crossing-over est un phénomène **aléatoire** qui se produit avec une fréquence variable selon la distance entre les gènes sur le chromosome. Plus les gènes sont éloignés, plus le crossing-over est fréquent.

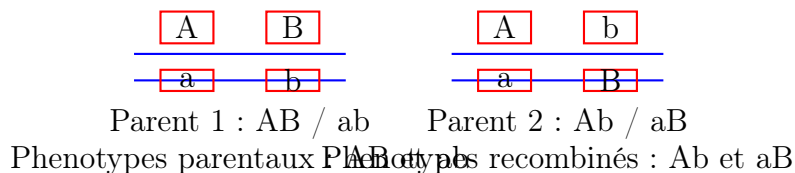
3 III. La recombinaison genetique

3.1 A. Definition

La **recombinaison genetique** est la formation de nouvelles combinaisons d'alleles sur un chromosome. Elle est due au crossing-over entre chromosomes homologues.

3.2 B. Phénotypes parentaux et recombinés

Type	Definition	Exemple
Phenotype parental	Combinaison d'alleles identique a celle des parents	AB et ab
Phenotype recombine	Combinaison d'alleles nouvelle	Ab et aB



3.3 C. La frequence de recombinaison

La **frequence de recombinaison** est la proportion de gametes recombinés produits lors de la meiose. Elle est exprimee en pourcentage.

A RETENIR

$$\text{Frequence de recombinaison} = \frac{\text{Nombre de gametes recombinés}}{\text{Nombre total de gametes}} \times 100$$

4 IV. Les cartes genetiques

4.1 A. Principe

Une **carte genetique** est une representation lineaire de la position des genes sur un chromosome. Elle est basee sur les frequences de recombinaison entre les genes.

4.2 B. Unité de recombinaison

L'**unité de recombinaison** (ou **centimorgan**, cM) correspond à une fréquence de recombinaison de 1%. Cela signifie que le crossing-over se produit entre deux gènes dans 1% des cas.

A SAVOIR

- 1 cM = 1% de recombinaison.
- Plus la distance entre deux gènes est grande, plus la fréquence de recombinaison est élevée.
- La distance maximale est de 50 cM (50% de recombinaison), ce qui correspond à des gènes indépendants.

4.3 C. Exemple de carte génétique

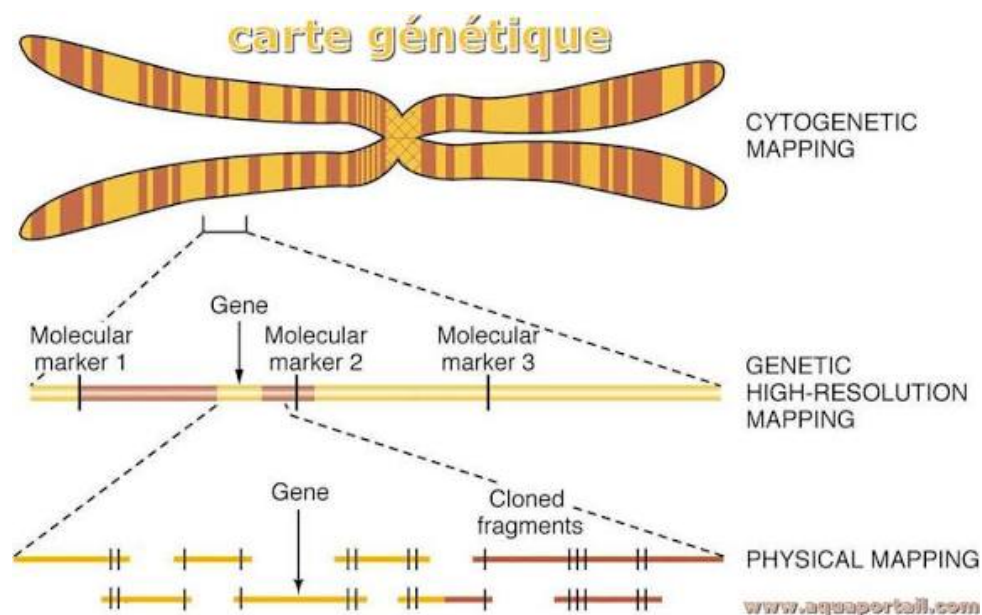
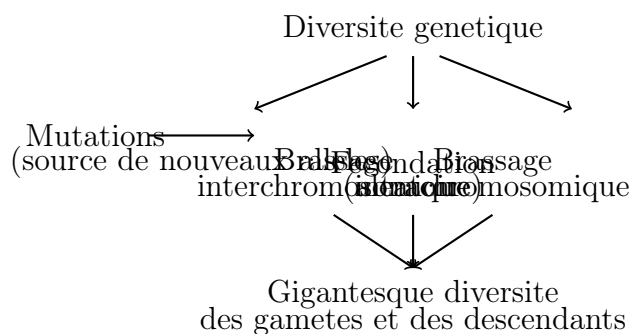


FIGURE 2 – Exemple de carte génétique d'un chromosome.

5 V. Facteurs de diversité génétique



A RETENIR

Les trois facteurs de diversité génétique sont :

1. Le **brassage interchromosomique** (répartition aléatoire des chromosomes).
2. Le **brassage intrachromosomique** (crossing-over).
3. La **fecondation aléatoire** (rencontre des gamètes).

Les **mutations** sont une source supplémentaire de diversité (nouveaux allèles).

Conclusion

Le **brassage génétique** est un mécanisme fondamental de la reproduction sexuée. Il repose sur deux processus :

1. Le **brassage interchromosomique** : répartition aléatoire des chromosomes homologues lors de la méiose.
2. Le **brassage intrachromosomique** (crossing-over) : échange de fragments entre chromosomes homologues.

Ces deux mécanismes, combinés à la **fecondation aléatoire**, créent une diversité génétique immense. Cette diversité est essentielle pour :

- L'**adaptation** des espèces aux changements de l'environnement.
- L'**évolution** des espèces sur le long terme.

References

- TAVERNIER R., BOLOGNE M. (1990). *SVT Terminale D*. Collection Tavernier-Bologne. Bordas.
- Ministère de l'Éducation Nationale du Niger. (2023-2024). *Programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Classe de Terminale D*.